

ザイデルマン カuttingドラム

－ 材料のアップグレードと製品安全性における独自の存在感



ひき肉（七面鳥）および分離物（腱、軟骨、異物）

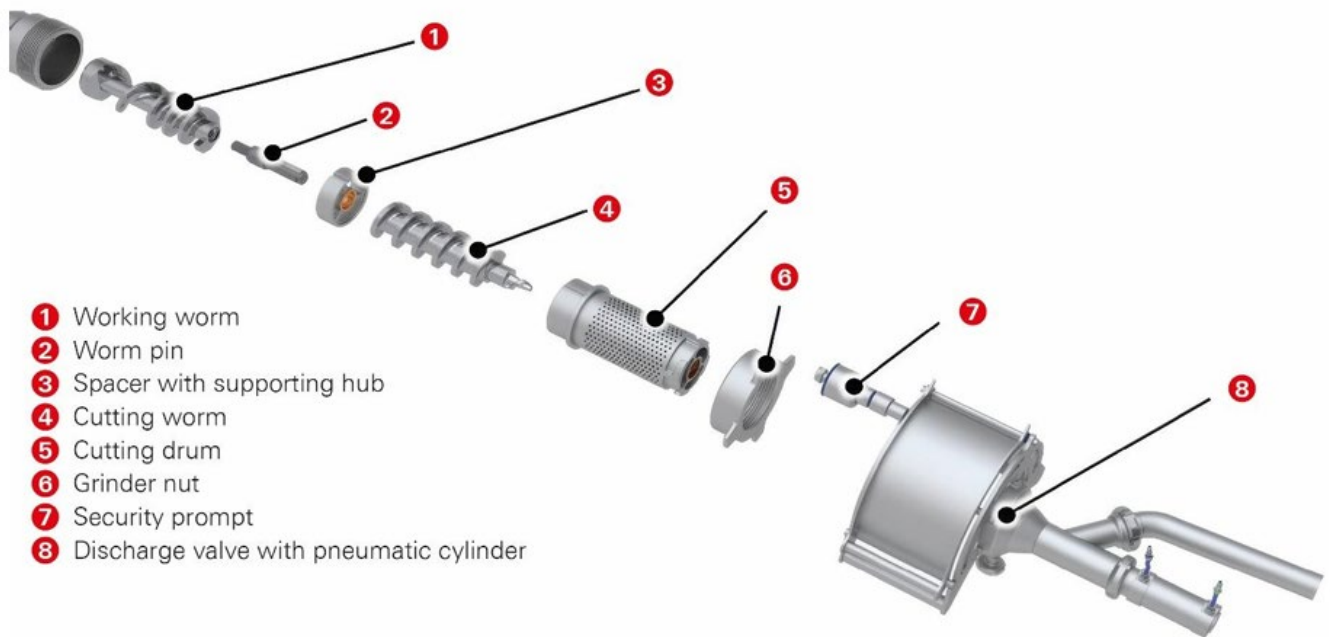
ザイデルマンカuttingドラムは、分離セットのさらなる開発品であり、ミンサー用に特別に設計されたカuttingシステムです。従来のカuttingセットまたは分離セット（グラインダーブレードと穴あきプレートで構成）の代わりに使用され、ミンサーの機能を大幅に拡張します。

従来の分離セットは腱、軟骨、骨片などの硬い成分の除去には優れていますが、ソフトな成分、特に異物については限界に達します。これは、肉が最終的に分離プレートとして設計されたエンド穴あきプレートに到達する前に予備粉碎されるためです。最終穴あきプレートの穴よりも小さい以前に切断された異物は逃げて分離して排出されません。

カuttingドラムでは、従来の分離セットとは異なり、不必要な成分や異物はさらに予備粉碎されず、最終製品に小さな粒子として残ることはありません。カuttingドラムにより、原料を希望する粒度に減少させると同時に、結合組織や支持組織、軟骨、腱、骨片、皮や皮膜の一部などの不要な成分を確実に除去することが、一度の操作で可能になります。

さらに、プラスチック残留物（E2 クレーターの破片、プラスチックフィルム、使い捨て手袋の破片など）といった異物も確実に分離できます。

カuttingシステムは、追加のガイド用サポートスペーサー、取り付けられたカuttingウォーム、穴あきドラム、および空気圧排出バルブで構成されています。カuttingウォームは、柔らかい材料を穴あきドラムの穴に押し込み、この穴に入った後にのみウォームフライの鋭いエッジで切断します。一方、硬くまたはより頑丈な材料、すなわち不要な成分や異物はさらに排出バルブ方向に運ばれ、そこで排出されます。



Design of the cutting system

異物分離による製品安全

包装や保護フィルムの使用、使い捨て手袋やプラスチックエプロンの使用増加など、より厳しい規制や要件により、異物汚染のリスクは高まっています。プラスチックやフィルムの色を白、赤、透明から青に一貫して変化させることで、最小の異物でさえ消費者に最終製品として見えるようになります。E2 クレートやその他のプラスチック容器の破片は、異物の一般的な供給源です。これによりリコールが行われる可能性は高額だけでなく、会社の評判に甚大なダメージを与えます。

処理結果と肉挽き機のような断面

ソフトセパレーターとは異なり、原料は圧縮されません。その結果、押し付けられた肉ペーストではなく、はっきりとしたモザイクのような食感を持つ高品質な挽き肉が完成します。ドイツ食品技術研究所(DIL)の研究によると、ジュースの保持能力は従来の切断または分離ユニットよりもかなり高いことが示されています。これにより pH 安定性が向上し、保存期間が延び、色の安定性が向上し、結果的に製品もより魅力的になります。

分離された部品は空気圧排出弁を通じて制御された方法で収集・排出されます。この過程では、製品流の圧力自体が空気圧シリンダーを開く役割を果たします。十分な分離物が集まりシリンダーに触れて初めて、圧力は空気圧システムの逆圧を超えるほど上昇します。その結果、分離された生成物が放出されるまでシリンダーは開いたままになります。その後、再び空気圧シリンダーの逆圧が優勢となります。制御された異物分離は、運用品質および安全概念を支援し、厳格な規制要件の遵守に貢献します。企業にとっては、製品の安全性の向上、責任リスクの低減、ブランド信頼の強化を意味します。

材料のアップグレードと改良によるコスト削減の可能性



カッティングドラムの大きな利点の一つは、ターゲットを絞った原料のアップグレードにもあります。サイドノートの例を参照してください。脂身と赤身の分別、いわゆる脱脂の工程を行うことで、最終製品の品質が大幅に向上し、少なくとも1つの商業等級以上にアップグレードされます。この工程では、原料から脂肪の一部が分離されるため、赤身の多い挽き肉が得られます。望ましくない結合組織も同時に除去できる場合がありますが、この場合、必ずしも主な目的ではありません。この原料のアップグレードだけでも、カッティングシステム付きの機械の購入費用は通常1年以内に回収できます。

サイドノート：豚肩肉の例による原料アップグレード 胴体全体の豚肩肉を処理し、赤身と脂肪部分を分離する（いわゆる脱脂）ことを目的とした工程は、2段階で行われます。最初の工程では、低排出圧力で赤身だけが挽かれ、脂肪、軟骨、腱、骨片、異物も分離されます。回収された赤身は、例えば生ソーセージ製品の製造に使用することができます。分離された材料は、再び切断ドラムを通されますが、今回は排出シリンダーの排出口圧力（バックプレッシャー）が高く設定されます。圧力は、硬い部分や異物を確実に排出しつつ、脂肪のみが粉碎されるように設定されます。この方法で得られる脂肪は結合組織の含有量が高いため、より高価な類脂肪に相当し、加熱ソーセージの結着性を向上させるのに最適です。

Burger Production

Daily production: 3,000 kg

Raw material prices / kg

Beef 70/30: 7,48 €, Beef 80/20: 8,59 €, Beef fat: 3,88 €

Current production

Product	Quantity	Costs
60% Beef 70/30	1800 kg	13.464,00 €
40% Beef 80/20	1200 kg	10.308,00 €
Summe	3000 kg	23.772,00 €

Production with Cutting Drum

Product	Quantity	Costs	Turnover
60% Beef 70/30	1800 kg	13.464,00 €	
40% Beef 70/30 upgraded to 80/20 by using the Cutting Drum - increase in raw material 10%	1320 kg	9.873,60 €	
Beef fat obtained through processing	-120 kg		465,60 €
Summe	3000 kg	23.337,60 €	
Savings WITHOUT taking the beef fat into account			434,40 €
Savings INCLUDING the beef fat			900,00 €

Savings per year WITHOUT accounting the beef fat based on 250 working days:	108.600,00 €
Savings per year INCLUDING the beef fat based on 250 working days:	225.000,00 €

Cost savings in burger production

通常の分離機または脱脂用としての使用に加えて、カッティングドラムは材料改良のための多くの他の可能性も提供します。以下の4つの例は、成功した応用を示しています：小さな部分からの皮の除去、結果としての脂肪の抽出（皮むき機では処理が困難で時間がかかるもの）、分離された皮のスクラップ自体もさらに利用されます。レバーソーセージの製造準備のための肝臓から胆管を取り除くこと。頭肉や高品質の脂肪を、全体のマスク（加熱済みまたは生）から取り出し、コラーゲンや硬い粒子を確実に分離すること。七面鳥のドラムスティックから骨付き腿を分離し、ターキーのミンチ製造に利用すること。肉加工以外の分野を含む、多くの他の応用もあります。

金属摩耗なしの非接触カッティング システム

カッティング用ウォームとエアバルブ付きのカッティングドラムで動作するように設計されています。このシステムは、従来のグラインダーブレードやホールブレードなどの切削部品を使用せずにミンサー内で動作します。設置は非常に簡単で直感的です。切削ドラムは、E 130、G 160、および U 200 サイズのすべてのザイデルマン・グラインダー向けのオプションとして利用可能です。

カッティングドラムの主な技術的特徴は、カッティングウォームとカッティングドラムの距離が最小限であることです。これにより、原料を接触させずに挽くことができます。従来のカッティングセットでは、グラインダーブレードがホールブレードに直接触れて回転しますが、このシステムでは金属同士の接触がなく、摩耗も発生しません。その結果、金属汚染を防ぐことができます。

最終製品における金属汚染は、いくつかの理由で望ましくありません。まず、金属粒子の腐食によるスライス製品の変色が生じる可能性があり、消費者に不快感を与え、誤解（血の斑点など）を招くことがあります。次に、摩耗粒子自体は非常に小さくても、特にチーズなどの淡色製品では目立つことがあります。敏感な製品では、金属摩耗による汚染は一般的に望ましくなく、厳しく評価されます。例えば、ベビーフードを考えてみてください。金属摩耗がない非接触設計は摩耗を大幅に低減し、非常に長い部品寿命を保証します。部品は長期間再研磨の必要がなく、最大で1万トンの使用が可能です。同時に、摩擦の低減により工程中の機械的抵抗が減少し、エネルギー消費、熱投入、および製品品質に良い影響を与えます。

低い製品ストレスと最小限の加熱

非接触カッティングの原理により、原料は特に丁寧に処理されます。従来のカッティングセットや除骨システムに比べて機械的ストレスは大幅に低く、細胞構造はほぼそのまま保持され、製品のべたつきが防がれ、粒子構造も安定します。これにより、ジュース保持性や pH の安定性に非常に良い影響を与えます。

さらにエネルギー投入が非常に低く、従来の切削や分離システムに比べて最大 60%低い温度上昇で済みます。この最小限の加熱により、タンパク質構造が保護され、色と結合能力が維持され、下流工程に最適な条件が整います。

より高いスループットと低エネルギー消費

パーフォレーテッドドラムは、肉挽き機の従来型エンドホールブレードよりも穴の数が多く、表面積が大幅に大きくなっています。これにより、切断および排出面積が大幅に増加します。従来の切断または分離セットと比較して、約 15~20%高いスループットが達成されます。スループットが増加しても、材料が機械的抵抗や摩擦の少ない状態で処理されるため、エネルギー消費は減少します。この高い生産能力と低いエネルギー消費の組み合わせにより、運用効率が持続的に向上します。

コスト効率と低い運用コスト

製品品質の向上に加え、カッティングドラムは経済的メリットももたらします。金属同士の接触がないため摩耗が最小限に抑えられ、交換部品やメンテナンスコストが大幅に削減されます。リグラインド周期間の部品の長寿命により、継続的なコストが持続的に削減されます。カッティングドラムおよびカッティングウォームは、複数回簡単に再研磨することができます。さらに、スループットの向上により、単位時間あたりの生産性が向上します。エネルギー消費の削減と原材料の利用効率向上と組み合わせることで、日々の生産における顕著なコスト削減が実現します。カッティングドラムを選択しても、同じ肉挽き機で従来型切断セットを使用することは可能であり、製品に応じて、例えば詰め物の挽きに使用することができます。カッティングドラムをザイデルマン AU 200 U ユニバーサルグラインダーと併用する場合、ソフトセパレーターだけでなく、冷凍肉挽き機やフレーカー、冷凍肉カッターの使用も不要となります。これは大きな利点であり、生産スペースが大幅に少なく済み、メンテナンスコストも削減されます。凍結肉の処理（-25℃までのブロック全体も可能）には、従来型切断セットを使用します。これにより、省スペースでコスト効果の高い運用のための 真の 3-in-1 ソリューションが実現します。

結論

ザイデルマンのカッティングドラムは、製品の安全性、素材のアップグレード、テクスチャーを保持する粉碎、信頼性の高い異物分離、高い費用対効果をコンパクトな肉挽き機用アタッチメントシステムに組み合わせています。非接触での切断、最小限のエネルギー投入、作業量の増加により、技術的に成熟したソリューションを提供します。これにより、現代の品質重視の食肉加工施設における将来志向のコンポーネントとなっています。